

PROYECTO AVICOLA

Free-Range + Platano

Rubiales, Puerto Gaitan, Meta - Colombia

Plan integral de ejecucion para el administrador del proyecto

Sociedad Agropecuaria Miramar — Jaime Acuna e Hijos

Socios: Juan Acuna 64% | Alejandro Acuna 33% | Jaime Acuna — Gestor y Representante Legal

Arranque estimado: Julio - Agosto 2025 — Clima ideal: 28-29°C con lluvia y platano en crecimiento

Gallinas Fase 1 2,000 free-range ISABrown	Ingreso / mes \$27M 60 cubetas a Duflo	Utilidad / mes \$7.9M margen 29%	Inversion minima \$95M version basica viable
--	---	---	---

Por que este proyecto es excepcional

1. Comprador confirmado: Duflo compra TODO lo que se produzca (184,000 huevos + platano + pollo al mes). 2. Finca de 2,000 ha propia: el espacio free-range y el futuro alimento propio no cuestan nada. 3. Sinergia total: la gallinaza de las gallinas abona el platano gratis. El platano da sombra a las gallinas gratis. 4. Modelo modular: cada seccion nueva replica la primera sin rediseñar nada.

Este documento es el Plan Maestro. Es uno de tres documentos del proyecto.

Documento 1 - PLAN MAESTRO (este): vision completa del negocio, numeros, cronograma, clima, seguridad. Para el dueño y el banco.

Documento 2 - SETUP TECNICO: especificaciones de construccion, planos, sistemas de agua y electricidad, platano. Para el maestro de obra, el agronomo y el electricista.

Documento 3 - PLANOS VISUALES: 7 planos graficos del galpon, sistemas y campo. Para mostrar a contratistas.

Hoja de Visita (aparte): contactos y preguntas para los 3 proveedores de gallinas — Colaves, San Marino y Toscana.

1. Descripcion del Proyecto

Granja avicola de gallinas ponedoras en sistema free-range, integrada con un cultivo de platano de 8 hectareas, ubicada en Rubiales (Puerto Gaitan), Meta. La finca propia de 2,000 hectareas es el activo diferenciador que hace este proyecto unico en la region.

El concepto integrado

Las gallinas y el platano se cultivan en el mismo espacio de 8 hectareas. El galpon se ubica en un extremo del lote. Las 8 ha se dividen en 4 potreros de 2 ha. Las gallinas rotan entre los potreros cada 2 semanas,

fertilizando el platano con su gallinaza y comiendo insectos y malezas. El platano les da sombra. Un solo terreno, dos negocios rentables, costo de insumos casi cero.

Fase	Estado	Gallinas	Util./mes	Mercado
Fase 1	ARRANCAR - Entrar y validar	2,000	\$7,900,000	Duflo (29% demanda) \$15k/cubeta
Fase 2	Cubrir 100% demanda Duflo	7,000	\$27,000,000	Duflo (100% demanda) \$15k/cubeta
Fase 3	Renegociar precio + maiz propio	7,000	\$46,000,000	Duflo \$17-18k + margen maiz propio
Fase 4	Diversificar canales	10,000+	\$60,000,000+	Duflo + Villavicencio + Bogota \$20k
Fase 5	Exportacion internacional	10,000+	\$93,000,000+	Ecuador - Panama - Caribe (USD)

2. Mercado Confirmado - Duflo

Duflo dijo: compramos todo lo que produzcan

Visita confirmada. La demanda mensual de Duflo es: 184,000 huevos, 9 toneladas de platano, 5 toneladas de patilla y 10 toneladas de pollo.

El proyecto arranca con huevos + platano (las dos fases mas simples y rentables). Cada negocio adicional se agrega cuando el anterior ya este rodando.

Producto	Demanda Duflo/mes	Precio estimado	Ingreso potencial	Fase
Huevos free-range	184,000 huevos (613 cub.)	\$15,000/cubeta	\$92,000,000	Fase 1-2
Platano	9 toneladas	\$1,500/kg	\$13,500,000	Fase 1-2
Pollo de engorde	10 toneladas	\$9,000/kg	\$90,000,000	Fase 5
Patilla	5 toneladas	\$1,200/kg	\$6,000,000	Opcional
TOTAL POTENCIAL/MES			\$201,500,000	

3. Proyeccion Financiera - Fase 1 (2,000 gallinas free-range)

Precio de venta: \$15,000 por cubeta de 30 huevos. El mismo precio del mercado convencional. El free-range es rentable sin necesidad de cobrar precio premium.

INGRESOS MENSUALES

Concepto	Valor / mes
Gallinas activas (90% postura) = 1,800 huevos / dia	1,800 huevos/dia
Cubetas de 30 huevos por dia	60 cubetas
Precio cubeta en Rubiales (*)	\$15,000 COP (*)
INGRESO MENSUAL (60 x \$15,000 x 30 dias)	\$27,000,000

COSTOS OPERATIVOS MENSUALES

Concepto	Costo / mes
Concentrado: 2,000 gall x 95g x 30 dias = 5,700 kg (forrajeo -17%) (*)	\$14,535,000 (*)
Mayordomo (salario + prestaciones) (*)	\$ 1,500,000 (*)
Administrador (papa)	\$ 1,000,000
Combustible planta electrica (*)	\$ 800,000 (*)
Flete de insumos desde Villavicencio (*)	\$ 600,000 (*)
Plan sanitario (vacunas + desinfectantes + vet) (*)	\$ 650,000 (*)
Varios e imprevistos	\$ 215,000
EGRESO TOTAL MENSUAL	\$19,300,000

UTILIDAD NETA MENSUAL	\$ 7,700,000
Margen sobre ingresos	29%
Utilidad anual estimada	\$92,400,000
Payback (recupero la inversion)	~12-14 meses

(*) Todos los valores marcados deben confirmarse localmente antes de comprometer inversion.

CUANDO SE AGREGA EL PLATANO (Mes 10-12)

	Solo huevos	Huevos + Platano
Ingresos / mes	\$27,000,000	\$40,500,000
Costos adicionales platano	—	\$3,900,000
UTILIDAD NETA / MES	\$7,700,000	\$17,300,000

4. Inversion Inicial - Galpon Metalico Calidad Media

Se usa estructura metalica de calidad media orientada Este-Oeste. Evaluados 3 escenarios (basico, bienestar, premium). La metalica calidad media fue elegida por su durabilidad ante los vientos alisios de 35 km/h, vida util de 30 anos y capacidad de integrar ventilacion activa para controlar el calor de 37°C.

Item	Version basica	Version completa
Pollitas ISABrown 16 semanas (2,000 x \$25,000) - FIJO	\$50,000,000	\$50,000,000
Galpon 333m2 - Metalico calidad media (*)	\$40-55,000,000 (*)	\$65,000,000 (*)
Nesting boxes carpintero local (285 unidades) (*)	\$ 1,500,000 (*)	\$10,000,000 (*)
Bebederos campana + comederos tubulares (*)	\$ 1,200,000 (*)	\$ 8,000,000 (*)
Perchas madera local	\$ 300,000	\$ 1,500,000
Zarán temporal sombra (meses 2-5, mientras crece platano)	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
Generador 10-15 kVA usado buen estado (*)	\$ 4,000,000 (*)	\$18,000,000 (*)
Instalacion electrica basica (*)	\$ 1,500,000 (*)	\$ 4,000,000 (*)
Siembra platano 8 ha (colinos + preparacion terreno) (*)	\$ 7,200,000 (*)	\$10,000,000 (*)
Compostera basica	\$ 500,000	\$ 500,000
Herramientas, bodega e imprevistos	\$ 2,300,000	\$ 6,000,000
CAPITAL DE TRABAJO 2 meses - CRITICO	\$15,000,000	\$15,000,000
TOTAL INVERSION	\$103,000,000	\$189,500,000

El 69% del dinero (\$70M del total basico) es en las aves y el capital de trabajo. Eso no cambia segun que tan lujoso sea el galpon. Prioridad: conseguir ese capital primero.

5. Financiamiento - Finagro

Lo que da el gobierno colombiano para este proyecto

Financia el 100% del proyecto - \$200,000,000 COP. Tasa subsidiada (LEC): 3-5% EA para pequeno productor.

ICR: el gobierno abona el 30% del credito = \$60,000,000 COP directamente al saldo. Solo quedan \$140M por pagar. Capital propio requerido: \$0.

FAG: el Estado actua como fiador del 90% del credito. No se necesita hipotecar la finca. Capital propio requerido: CERO.

PRIMER PASO: ir al Banco Agrario en Villavicencio y confirmar si hay cupo LEC activo para avicultura en Meta. El LEC define la tasa (3-5% vs 12-16%). Si no hay LEC, la cuota sube pero el proyecto sigue siendo viable.

	Opcion A - Capital propio	Opcion B	Opcion C - RECOMENDADA
Plata que hay que tener YA	\$103,000,000	\$30,900,000	\$0 propio
Credito Finagro	Ninguno	\$72,100,000	\$200,000,000
ICR gobierno abona 30%	—	-\$21,630,000	-\$60,000,000
Cuota mensual aprox (4% EA)	\$0	~\$918,000	~\$2,570,000
UTILIDAD NETA / MES	\$7,700,000	\$6,782,000	\$5,130,000

Tramitar Finagro \$200M: ir al Banco Agrario de Villavicencio con cedula, certificado de libertad y tradicion de la finca y este documento. El gobierno aporta \$60M via ICR (30% del credito). Capital propio requerido: \$0.

6. Diseno de la Finca - Sistema Integrado

Las 8 hectareas: galpon + platano + pastoreo en el mismo espacio

El galpon se construye en un extremo del lote. Las 8 ha se dividen en 4 potreros de 2 ha con malla movil economica. Las gallinas rotan: 2 semanas en un potrero, luego pasan al siguiente. El suelo del potrero anterior descansa 6 semanas antes de que vuelvan.

Elemento	Como funciona
Galpon interior	333 m2, 6 gallinas/m2, nesting boxes, perchas, ventilacion. Las gallinas duermen y ponen aqui.
4 Potreros de platano	2 ha cada uno. Las gallinas rotan cada 2 semanas. El potrero activo tiene gallinas pastoreando libre.
Forrajeo libre	Las gallinas comen hierba, insectos y material organico. Reducen su consumo de concentrado un 17%. Ahorro: \$2.5M/mes.
Gallinaza al platano	La gallinaza se recolecta del galpon, se compostas 15 dias y se aplica al platano. Cubre el 70% del fertilizante con 2,000 gallinas. Ahorro: \$2.8M/mes.
Sombra del platano	Las hojas del platano (desde mes 6-8) reducen la temperatura del potrero 4-6 grados. Reduce el estres calor y mantiene la postura alta.
Zarán temporal	Malla sombra sobre el area cercada del galpon (meses 2-5, mientras el platano crece). Costo \$1,500,000 una sola vez.
Capacidad maxima	Las 8 ha soportan hasta 20,000 gallinas con rotacion optima. Para Fase 2 (7,000 gallinas) hay espacio de sobra.

Distribucion del uso de la finca de 2,000 hectareas

Zona	Uso	Hectareas	Fase
Galpon + platano + pastoreo	Nucleo del negocio	8 ha	Fase 1
Expansion galpones 2-7	Mas gallinas para Duflo	~3 ha	Fase 2
Maiz y sorgo (alimento propio)	Elimina costo de concentrado	100 ha	Fase 3
Procesamiento y exportacion	Beneficio pollo, almacen frio	2 ha	Fase 5-6
Reserva y expansion futura	Ganaderia, mas cultivos	1,887 ha	Futuro

7. Plan de Ejecucion - Cronograma

Regla de oro: siembra el platano y construye el galpon el mismo dia. No se puede perder ni un mes.

Las dos actividades son paralelas, no secuenciales. El platano necesita 4-5 meses para estar listo para las gallinas. Ese es exactamente el tiempo que tarda la construccion del galpon.
Las gallinas NO necesitan esperar al platano para llegar. El zarán temporal resuelve la sombra los primeros meses.

Actividad	Mes 0	Mes 1-2	Mes 3-5	Mes 6-12	Mes 12+
Tramites ICA + Finagro	INICIAR	En proceso	Registro listo		
Siembra platano (8 ha)	DIA 1	Creciendo	Tallo firme	Cosecha mes 11	Produccion continua
Construccion galpon 333m2	DIA 1	En obra			
Zarán temporal (sombra)		Instalar	Activo	Se retira	
Llegan 2,000 gallinas		MES 2-3			
Gallinas en area galpon		Activo	Activo		
Abrir potreros platano			Mes 4-5	4 potreros activos	
PRIMER INGRESO a Duflo			MES 3	\$27M/mes	
Primera cosecha platano				Mes 11-12	+\$9.6M/mes
Expansion Galpones 2-5					Mes 12-24 (meta: 7,000 gall.)
Visita veterinario		Cada 15 dias	Cada 15 dias	Cada mes	Cada mes

8. Plan Sanitario Avicola (PSA)

El ICA exige un Plan Sanitario Avicola para granjas de mas de 500 aves. Es un documento firmado por un veterinario habilitado que describe los protocolos de bioseguridad, vacunacion y manejo sanitario. Es requisito legal, no opcional.

El equipo de sanidad

Mayordomo capacitado	Veterinario contratado	Italcol / Solla - asistencia
En la finca todos los dias	Visita cada 15-20 dias	Con la compra del concentrado
Observa el lote a diario	Aplica vacunas del ciclo	Asesoria tecnica sin costo
Reporta novedades	Revisa registros produccion	Formulas de alimentacion
Aplica protocolos diarios	Firma Plan Sanitario ICA	Visita segun convenio
Salario: incluido en costos	Costo: \$600,000/mes	Costo: \$0 (bonificacion)

Rutina diaria del mayordomo (el mas importante)

- * **AM: Contar aves activas y muertas. Retirar muertas y registrar. Si mueren mas de 3 en un dia: llamar al veterinario ese mismo dia.**
- * **AM: Verificar agua fresca, alimento disponible, nesting boxes limpios. Recoger huevos (minimo 2 veces al dia: AM y PM).**
- * **PM: Revisar que todas las aves entraron al galpon antes de cerrar. Revisar planta electrica y nivel de combustible.**
- * **Semanal: lavar bebederos y comederos, renovar pediluvio, enviar reporte de produccion al administrador.**

Calendario de vacunacion - ISABrown 16 semanas en adelante

Al comprar pollitas de 16 semanas, las vacunas criticas (Marek, Gumboro, primera Newcastle) ya vienen aplicadas. Solo se hace el refuerzo en la granja.

Vacuna	Frecuencia	Metodo	Estado
Newcastle (refuerzo)	Cada 8-10 semanas	Agua de bebida	Obligatoria ICA
Bronquitis infecciosa	Cada 10-12 semanas	Agua de bebida	Recomendada
Viruela aviar	Anual	Ala web	Segun zona
Marek / Gumboro	Ya viene aplicada	Hatchery	Incluida en la pollita

Los 3 riesgos criticos y como se controlan

Riesgo	Por que es critico	Como se previene
Alimento contaminado (aflatoxinas)	Mata el lote masivamente. Contamina el huevo. Duflo rechaza el lote.	Solo comprar a Italcol/Solla certificados. Stock maximo 15 dias en bodega seca.
Calor extremo Meta (>38°C)	Caída de postura 30-50%. Mortalidad alta en aves estresadas.	Platano da sombra. Galpon orientado Este-Oeste. Agua fresca permanente.
Falla planta electrica	Sin ventilacion = estres calor. Sin iluminacion = caída de postura.	Mantenimiento mensual. Stock combustible 5 dias. Numero de tecnico siempre disponible.

9. Tareas Pendientes - Lista de Ejecucion

Ejecutar en este orden exacto. No construir nada hasta completar el Bloque A.

BLOQUE A - Confirmar mercado (PRIMERA PRIORIDAD - no invertir sin esto)

T1	Reunion formal con Duflo - confirmar condiciones de compra Precio exacto que pagan por cubeta. Cuantas cubetas por semana. Forma de pago (contado o credito). Si quieren factura. Si pagan premium por huevo campesino/natural. Precio confirmado: \$ _____ / cubeta de 30 huevos	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
T2	Confirmar volumen de demanda de Duflo para huevos La Fase 1 (2,000 gallinas) produce 60 cubetas/dia = 1,800 cubetas/mes. Confirmar que Duflo absorbe ese volumen desde el inicio y que el pago es regular.	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
T3	Confirmar condiciones de compra de platano Precio por kilo, frecuencia de entrega, volumen por mes, forma de pago. Si quieren platano verde o maduro. Precio confirmado: \$ _____ / kg	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____

BLOQUE B - Confirmar costos clave

T4	Precio concentrado puesto en Puerto Gaitan Llamar a Italcol Villavicencio y pedir precio para 170 bultos de 40kg/mes entregados en Puerto Gaitan. Este es el costo mas sensible del modelo. Precio/kg confirmado: \$ _____ / kg	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
-----------	---	--

T5	Cotizacion galpon 333m2 en metalico calidad media Buscar maestro de obra en Puerto Gaitan o Villavicencio con experiencia en galpones. Pedir cotizacion para estructura en estructura metalica, orientacion E-O, piso en concreto, ventilacion activa + natural. Cotizacion: \$ _____ Empresa: _____ Tiempo: _____	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
T6	Cotizacion nesting boxes, bebederos, comederos Preguntar al mismo proveedor del galpon o casa agropecuaria en Villavicencio. Comparar precio comercial vs fabricacion local por carpintero (los nesting boxes locales cuestan \$5,000 c/u vs \$28,000 comerciales). Costo total equipos: \$ _____	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
T7	Cotizacion generador 10-15 kVA usado buen estado Buscar en Villavicencio. Preguntar consumo de combustible por hora y precio del diesel en Puerto Gaitan. Precio: \$ _____ Consumo: ____ gal/hora Diesel zona: \$ _____ / galon	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
T8	Visita al lote - condiciones tecnicas Confirmar: orientacion del lote (ideal Este-Oeste), acceso de camiones pesados, fuente de agua (pozo o acueducto), distancia al casco urbano, senal de celular.	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
T9	Siembra del platano - DIA 1 Conseguir los colinos (semilla de platano, variedad Dominico Harton o similar segun clima de zona). Preparar el terreno. Sembrar las 8 ha con densidad de 1,100 plantas/ha = ~8,800 plantas. Fecha de siembra: _____	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____

BLOQUE C - Tramites (iniciar en paralelo con el Bloque B)

T10	Registro ICA - granja avicola comercial Ir a la oficina del ICA en Villavicencio. Preguntar que documentos se necesitan y cuanto tarda el registro para una granja de 2,000 aves. Iniciar el tramite.	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
T11	Concesion de aguas - CORMACARENA (Meta) El nacedero y/o pozo de la finca requieren concesion de aguas ante CORMACARENA (autoridad ambiental del Meta). Sin concesion no se puede certificar la granja. Tramite: 4-6 meses. Iniciar al mismo tiempo que el ICA y Finagro, no despues. CORMACARENA Villavicencio: buscar contacto en cormacarena.gov.co	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____

T12	Credito Finagro - Banco Agrario Villavicencio Ir al Banco Agrario. Pedir credito para inversion avicola bajo condiciones Finagro. Preguntar si hay cupo LEC activo para avicultura en Meta. Llevar este documento. Cupo LEC disponible: SI / NO Tasa ofrecida: ____% EA	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
------------	---	--

T12	Contratar veterinario o acordar asistencia tecnica con Itacol/Solla Al confirmar el proveedor de concentrado, preguntar si incluyen asistencia tecnica de zootecnista. Si no, contratar veterinario en Villavicencio para visitas cada 15 dias. Veterinario contratado: _____ Telefono: _____	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
------------	---	--

BLOQUE D - Verificar precios reales de venta (CRITICO - define la utilidad real)

Los precios usados en este plan son estimados. Antes de invertir hay que confirmar el precio real al que se puede vender en cada mercado. TANTO el administrador en campo COMO el dueno del proyecto investigan por separado y comparan.

T13	Verificar precio de venta del huevo en Rubiales y zona petrolera El administrador visita tiendas, restaurantes y campamentos en Rubiales y Puerto Gaitan. Preguntar: a cuanto venden la cubeta de 30 huevos, de donde traen los huevos hoy, si pagarian mas por huevo local campesino. El dueno del proyecto investiga en paralelo llamando a distribuidores de la zona. Precio mercado local confirmado: \$ _____ / cubeta de 30. Precio que paga Duflo: \$ _____	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
------------	--	--

T14	Investigar precio del huevo al por mayor en Bogota y Villavicencio El dueno del proyecto investiga precios de huevo free-range y campesino en plazas de mercado de Bogota (Corabastos, plazas de barrio) y en la central de abastos de Villavicencio. Comparar precio convencional vs campesino vs organico certificado. Esto define el precio premium que se puede cobrar en fases 2 y 3. Precio mayorista Villavicencio: \$ _____ Precio Bogota free-range: \$ _____	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
------------	--	--

T15	Verificar costos operativos reales en campo - viaje a Rubiales En el proximo viaje a Rubiales y Puerto Gaitan, el administrador confirma en campo: precio del diesel por galon, precio del flete desde Villavicencio para 5 toneladas de concentrado, si hay proveedores locales de insumos, costo de mano de obra en la zona (mayordomo, operarios). Estos datos reemplazan los estimados del plan. Diesel zona: \$ ____/galon. Flete Villavicencio-Puerto Gaitan (5 ton): \$ ____. Salario mayordomo zona: \$ ____	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
------------	--	--

T16	Confirmar precio y disponibilidad real de pollitas ISABrown en Meta Llamar a proveedores de pollitas en Villavicencio y Bogota. Confirmar precio de pollita ISABrown de 16 semanas en este momento (el plan usa \$25,000 c/u). Preguntar disponibilidad para 2,000 unidades, tiempo de entrega y condiciones de transporte a Puerto Gaitan. Si ISABrown no esta disponible, pedir alternativas (Hy-Line Brown, Bovans). Precio real pollita 16 sem: \$ _____ Proveedor: _____ Disponibilidad: _____	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
T17	Verificar costos reales de construccion en la zona El administrador consigue en Puerto Gaitan o Villavicencio: precio del m2 de construccion para galpon metalico, precio de materiales locales (madera, zinc, malla ganadera, cemento), costo de mano de obra de maestro de obra por dia. Estos datos definen si el presupuesto de \$200M es suficiente o hay que ajustar. Costo m2 galpon metalico en zona: \$ _____ Maestro de obra: \$ ____/dia	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
T18	Definir salario del mayordomo y condiciones de vinculacion Investigar el salario de mercado para un mayordomo de granja avicola en Puerto Gaitan o zona rural de Meta. El plan usa \$1,500,000/mes. Confirmar si es competitivo para conseguir a alguien bueno. Definir si es empleado directo (con prestaciones) o contratista. El mayordomo es la persona mas critica de la operacion. Salario acordado: \$ _____ Modalidad: _____ Nombre candidato: _____	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____
T19	VISITA PROXIMA SEMANA - Investigar linea genetica en campo Visitar MINIMO 3 empresas o distribuidores de pollitas en Villavicencio (o Bogota si toca). Llevar esta lista de preguntas y completarla en cada visita: 1. Precio pollita ISABrown de 16 semanas hoy: \$ _____ 2. Alternativas disponibles (Hy-Line Brown, Bovans, Lohmann): \$ _____ 3. Disponibilidad para 2,000 unidades: SI/NO Tiempo de entrega: _____ 4. Tasa de postura garantizada: _____ % 5. Vacunas que vienen incluidas: _____ 6. Condiciones de transporte a Puerto Gaitan: _____ 7. Mortalidad tipica en los Llanos con esta linea: _____ % 8. Nombre del asesor tecnico que visita la granja: _____ Empresa 1: _____ Contacto: _____ Precio: \$ _____ Empresa 2: _____ Contacto: _____ Precio: \$ _____ Empresa 3: _____ Contacto: _____ Precio: \$ _____ Decision final: comprar en _____ por \$ _____ la unidad	[] PENDIENTE Resultado: _____ Fecha: _____ Resp.: _____

Anexo A - Clima de Puerto Gaitan y su Impacto en el Proyecto

Entender el clima de la zona es fundamental para tomar decisiones correctas: cuando arrancar, como diseñar el galpon, que protocolo sanitario seguir en cada epoca del ano y como proteger a las gallinas del calor extremo.

Datos climaticos historicos - Puerto Gaitan, Meta (205 msnm)

Altitud: 205 msnm. Clima tropical de llanura — calor permanente, vientos alisios del norte/noreste en temporada seca (20-35 km/h), lluvia anual 2,257 mm.

Indicador	Valor	Mes critico	Impacto aves	Accion
Temperatura promedio anual	26.3°C	Todo el ano	Siempre por encima umbral calor (+24°C)	Ventilacion activa obligatoria
Temperatura maxima absoluta	37°C	Feb-Marzo	Caída postura 30-50% sin proteccion	Platano + zarán + agua permanente
Precipitacion anual	2,257 mm	Mayo (338mm)	Suelos productivos, pozo seguro	Platano crece rapido en lluvia
Humedad maxima	82%	Jun-Jul	Calor + humedad = estres compuesto	Ventilacion cruzada E-O galpon
Temporada seca	Dic-Mar	Enero: 19mm	Mayor riesgo calor — sin lluvia	Zarán temporal obligatorio
Temporada lluviosa	May-Sep	28-30°C	Temperatura ideal para postura	Mejor periodo del ano

Por que arrancar en julio-agosto es la decision correcta

1. Temperatura: julio-agosto son los meses mas frescos del ano (28-29°C). Las gallinas llegan en condiciones optimas.
2. Lluvia: la precipitacion alta (250-300mm/mes) hace crecer el platano rapido. Al mes 3-4 ya hay sombra parcial.
3. Evitar febrero-marzo: los meses mas calientes del ano (hasta 37°C). No es el momento para recibir un lote nuevo.
4. Primer ingreso en octubre: si arrancan en julio, el primer despacho a Duflo seria octubre. Antes de diciembre ya hay caja.

5. Gallinaza al platano: la compostera arranca en agosto y para noviembre ya esta abonando el cultivo.

Protocolo especifico para calor extremo (Dic-Mar) — segun guias Babcock y Hy-Line

Medida	Que hacer	Por que
Agua permanente fria	Revisar bebederos 3 veces al dia. Limpiar lineas semanalmente.	En calor las aves consumen hasta 2x agua. Sin agua bajan postura en horas.
Vitamina C en concentrado	100 mg/kg de alimento durante temporada seca.	Guia Babcock especifica para climas calidos. Reduce estres calor.
Aumentar proteina y aminoacidos	Subir nivel segun guia Babcock seccion +24°C. Consultar con veterinario.	Aves comen menos en calor — necesitan mas concentrado por gramo consumido.
Alimentacion madrugada	Distribuir parte del alimento entre 4-6am cuando la temperatura es minima.	Las aves comen mas cuando hace menos calor. Mejora conversion.
Zarán y sombra activa	Mantener zarán sobre area galpon. Si >36°C: mojar techo con agua.	Cada grado de reduccion en temperatura = menor caida de postura.

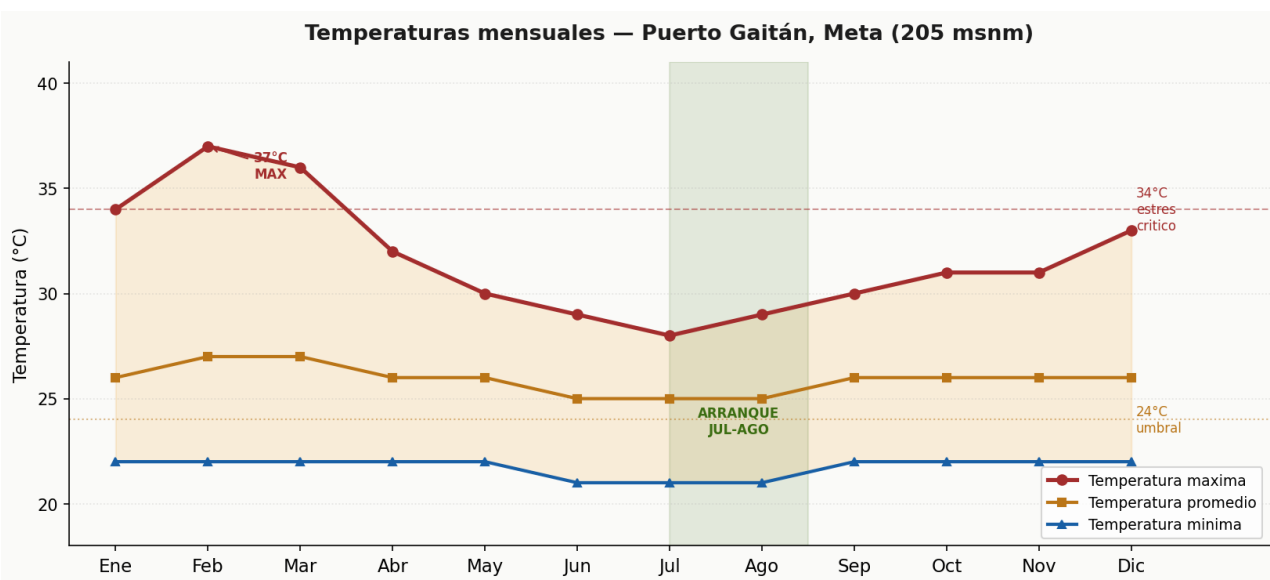
Impacto del clima en la linea genetica — ISABrown vs Hy-Line Brown

Las dos lineas son aptas para clima calido. La guia de Babcock/ISABrown tiene seccion especifica para +24°C (el caso permanente de Puerto Gaitan). Ambas se deben visitar antes de comprar. Ver Tarea 19 para protocolo de visitas.

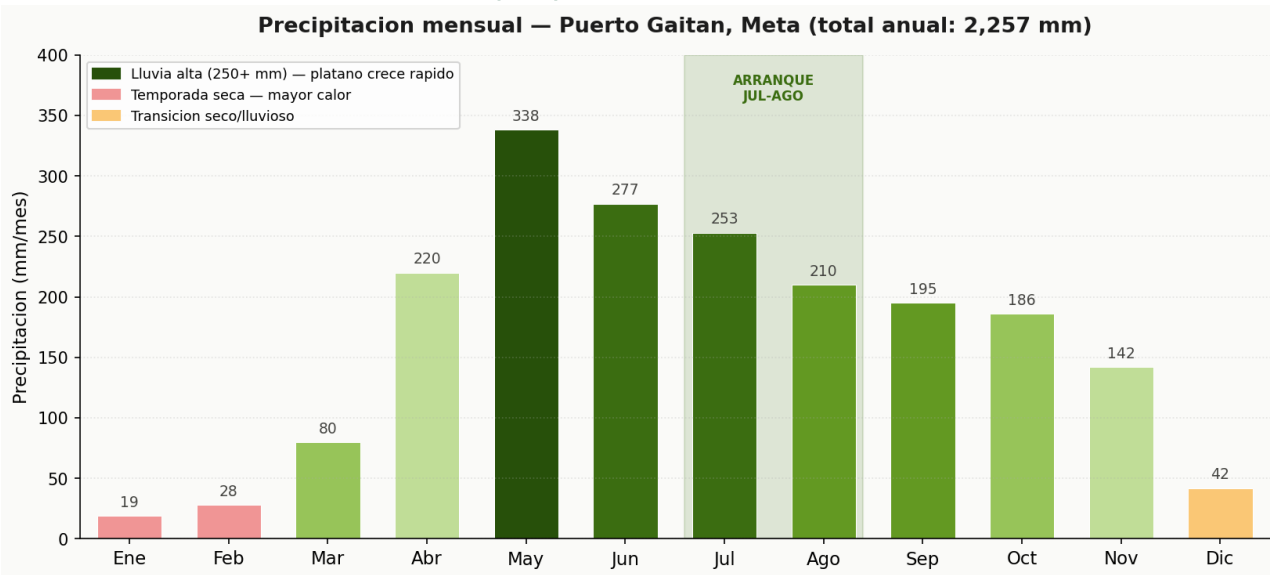
Graficas climaticas — Puerto Gaitan, Meta

Las siguientes graficas muestran el comportamiento mensual de temperatura, lluvia y viento. Son la base para las decisiones de diseno del galpon y el calendario de arranque del proyecto.

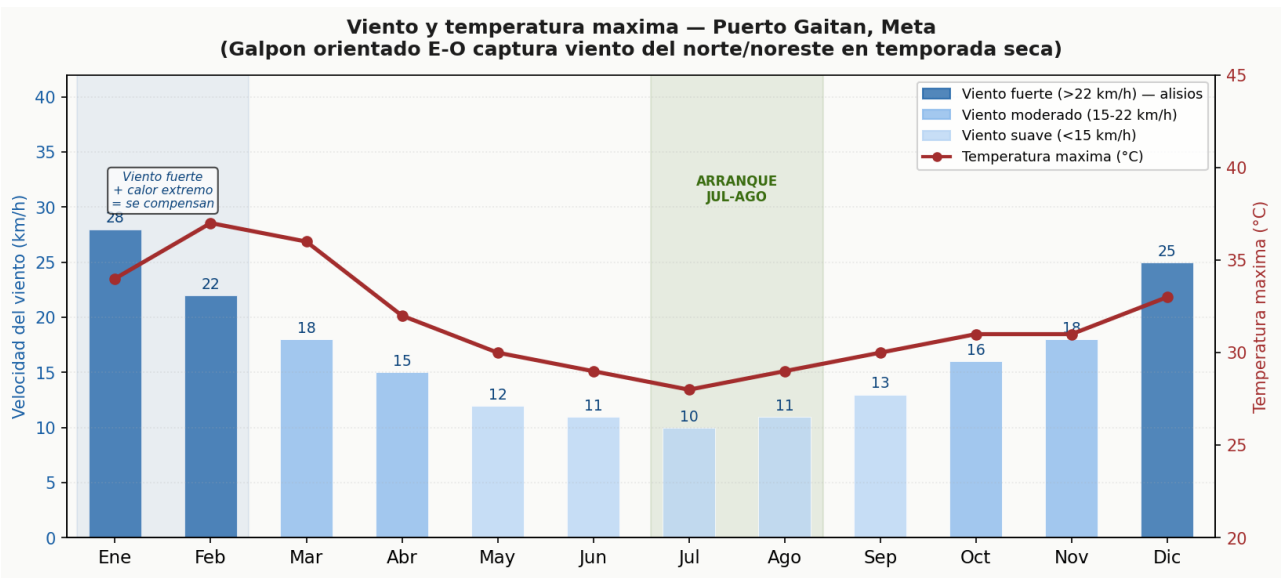
Grafica 1 — Temperaturas mensuales (maxima, promedio y minima)



Grafica 2 — Precipitación mensual (mm)



Grafica 3 — Viento (km/h) vs Temperatura máxima por mes



10. Decisiones Tecnicas ya Definidas

Lo siguiente ya fue analizado y decidido. No necesita revisarse - solo ejecutarse.

Decision	Opcion elegida	Por que
Tipo de ave	Pollita de 16 semanas - NO de 1 dia	Sin riesgo de levante, vacunas incluidas, produce en 4 semanas.
Linea genetica	ISABrown (huevo cafe)	Mejor adaptacion al calor de los Llanos, alta postura, mayor demanda rural.
Sistema de crianza	Free-range desde el inicio	Espacio gratis en la finca. Ahorra \$2.5M/mes en concentrado. Margen 29% vs 13% convencional.
Area de pastoreo	8 ha de platano = free-range	Mismas 8 ha sirven para platano Y pastoreo. Un solo terreno, dos negocios. Capacidad: 20,000 gallinas.
Densidad galpon	6 gallinas/m2 (estandar free-range)	Galpon de 333 m2 para 2,000 aves. Expansion: agregar secciones identicas.
Rotacion potreros	4 potreros x 2 ha, 2 semanas cada uno	El suelo descansa 6 semanas. Maxima fertilizacion. Minima compactacion.
Galpon version	Metalica calidad media — orientacion E-O	Resiste vientos alisios 35 km/h. Vida util 30 anos. Ventilacion activa integrada. Es el molde de expansion. Evaluados 3 escenarios — elegido calidad media.
Energia	Generador 20 kVA nuevo + solar hibrido	20 kVA cubre galpon + ventiladores + casa administrador. Solar cubre 85% del consumo. Planta solo entra de respaldo. Programa subsidio ZNI Gobernacion Meta cubre 50-80% del solar.
Estructura del proyecto	Modular: secciones identicas	Cada seccion nueva replica la primera. Sin parar produccion. Sin rediseñar.
Precio de arranque	\$15,000/cubeta - precio de mercado	Rentable sin necesitar premium. El premium es la segunda jugada en Villavicencio.

Sombra temporal	Zaran (malla sombra) meses 2-5	\$1,500,000 una vez. Resuelve el calor mientras el platano crece.
-----------------	--------------------------------	---

11. Seguridad de la Finca y Relacion Comunitaria

Este capitulo cubre dos temas criticos que pueden hacer o deshacer el proyecto: la seguridad fisica de la instalacion y la relacion con las comunidades de la zona, incluyendo comunidades indigenas Sikuani presentes en el municipio de Puerto Gaitan.

La mejor seguridad no es el candado — es que la gente de la zona quiera que el proyecto funcione

Puerto Gaitan tiene presencia significativa de comunidades indigenas Sikuani. La experiencia de otras empresas agropecuarias y petroleras en la zona muestra que los proyectos que tienen problemas son los que llegan sin relacionarse con la comunidad.

Los proyectos que funcionan contratan mano de obra local, respetan los limites territoriales y generan beneficio visible para la gente del area.

Un trabajador de la zona que tiene empleo en el proyecto es el mejor guardian que existe. Tiene interes directo en que funcione.

Cercado — el primer sistema de seguridad

El cercado perimetral no es solo para contener las gallinas. Es la primera linea de defensa del proyecto. Debe construirse bien desde el inicio.

Elemento	Especificacion recomendada	Por que es critico
Cerca perimetral exterior	Malla ganadera 1.8m alto + 3 hilos de alambre de pua encima. Total: 2.1m. Postes cada 4m.	Dificulta ingreso no autorizado. Define claramente el limite de la propiedad.
Portones de acceso	Dos portones: uno principal y uno de servicio. Cadena + candado mas llave fisica. Nunca abiertos sin supervisión.	El acceso controlado es la medida sanitaria y de seguridad mas importante.
Senalizacion visible	Letreros cada 50m: PROPIEDAD PRIVADA - GRANJA BIOSEGURA - PROHIBIDO INGRESO SIN AUTORIZACION.	Define expectativas claramente. Reduce conflictos por 'no sabia que era privado'.
Iluminacion perimetral	Lamparas solares en las 4 esquinas y en los portones. Sin costo de combustible.	Disuade ingreso nocturno. El generador principal no necesita estar encendido toda la noche.
Cerca interna galpones	Malla adicional de 1.5m alrededor del galpon y bodega. Separada de los potreros de platano.	Doble capa. Aunque alguien entre al perimetro, el galpon tiene su propia proteccion.

Relacion con Comunidades Indigenas y Locales

Los Sikuni en Puerto Gaitan — contexto operative

Puerto Gaitan tiene resguardos indigenas Sikuni dentro y alrededor del municipio. Historicamente han tenido conflictos con empresas petroleras por tierras y recursos. No es una comunidad hostil por naturaleza — es una comunidad que ha sido afectada y que responde segun como se le trate.

La finca de 2,000 ha debe tener sus linderos completamente claros y documentados (esto es parte del Due Diligence Legal del Chat 5). Nunca construir ni expandir hacia areas en disputa.

El riesgo concreto para el proyecto no es un ataque organizado — es el robo oportunista de gallinas, herramientas o combustible por personas individuales que no tienen vinculo con el proyecto.

Estrategia	Como ejecutarla
Contratar mano de obra local	El mayordomo, el operario de construccion y el jardinero deben ser personas de la zona — preferiblemente con familia en Puerto Gaitan. Un trabajador con empleo estable tiene interes en que el proyecto funcione. Es el mejor sistema de seguridad.
Presentarse con las autoridades locales	Antes de iniciar construccion, visitar la Alcaldia de Puerto Gaitan, el ICA local y el lider de la JAC (Junta de Accion Comunal) del area. Informar el proyecto, sus empleos y sus beneficios. No pedir permiso — informar. Es un gesto que cuesta nada y construye mucho.
No ir de sorpresa al terreno	Cuando el administrador (papa) o el mayordomo lleguen al lote, que sea con conocimiento de los vecinos cercanos. En zonas remotas la gente nota quien llega — mejor que lo vean como algo normal y conocido.
Conocer los linderos exactos	Antes de iniciar cualquier obra, tener el plano catastral en mano y recorrer los linderos con el vecino mas cercano. Un conflicto de linderos en zona remota puede paralizar el proyecto por meses.
No acumular inventario visible	Las pollitas, el concentrado y el generador son los activos mas tentadores. La bodega debe estar dentro del perimetro cercado, sin visibilidad desde el camino. No dejar equipos o materiales de construccion fuera de la cerca en la noche.

Protocolo de seguridad diario — para el mayordomo

Momento	Accion obligatoria
Al abrir en la manana	Revisar que portones esten bien cerrados. Contar gallinas al sacarlas al potrero. Si falta alguna — reportar inmediatamente al administrador antes de buscarla.
Durante el dia	No dejar el portón principal abierto sin vigilancia. Visitas solo con aviso previo. Verificar nivel de combustible del generador y que la bodega este con candado.
Al cerrar en la tarde	Cerrar galpon con todas las gallinas adentro antes de que oscurezca. Revisar perimetro. Asegurar ambos portones con cadena y candado. Encender lamparas solares perimetrales.

Si hay un incidente	Llamar primero al administrador (papa), luego a Juan. NO enfrentarse solo con personas que ingresen sin autorizacion. Documentar con foto si es posible. Reportar a la Policia de Puerto Gaitan: 112.
---------------------	---

Policia Puerto Gaitan: 112 | Linea emergencias: 123 | Personeria Municipal Puerto Gaitan: buscar al llegar a la zona.

12. Numeros y Contactos Clave

Pegar estos numeros en la bodega - no solo en el celular

Veterinario de la zona: _____ Tel: _____
ICA Meta - Villavicencio: 608 666 6600
Itacol Villavicencio (concentrado): _____ Tel: _____
Banco Agrario Villavicencio (Finagro): _____ Tel: _____
Tecnico generador electrico: _____ Tel: _____
Proveedor concentrado emergencia: _____ Tel: _____
Administrador / Juan: _____ Tel: _____
FENAVI (Federacion Avicola Colombia): (601) 623 5810

Recordatorio final - los 5 principios del proyecto

1. Mercado primero: Duflo ya confirmo la compra, pero se necesita acuerdo formal antes de construir nada.
2. Valores con (*): todos son estimados. El modelo cambia con los datos reales que el administrador confirme en campo.
3. Galpon basico funciona igual: estructura metalica calidad media es la correcta para los Llanos: resiste vientos 35km/h, dura 30 anos y es el molde de expansion.
4. El platano y el galpon arrancan el mismo dia. No se puede perder tiempo esperando que uno este listo.
5. La ventaja definitiva es la finca: con 2,000 ha disponibles este negocio puede crecer hasta convertirse en uno de los productores mas importantes de Meta.